

PUNTO 4 – FUNCIONES, PARÁMETROS Y VALORES DE RETORNO EN GOLANG

1. ¿Qué es una función?

Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica. Permite reutilizar código y organizar programas.

Sintaxis:

```
func nombreFuncion() {  
    // código  
}
```

Ejemplo:

```
func saludar() {  
    fmt.Println("Hola Elkin, bienvenido al estudio de Go 🐹")  
}  
  
func main() {  
    saludar()  
}
```

2. Funciones con parámetros

Permiten recibir valores de entrada (parámetros).

Ejemplo:

```
func saludarPersona(nombre string) {  
    fmt.Println("Hola", nombre)  
}  
  
func main() {  
    saludarPersona("Elkin")  
    saludarPersona("Camila")  
}
```

3. Funciones con valores de retorno

Las funciones pueden devolver valores usando 'return'.

Ejemplo:

```
func sumar(a int, b int) int {  
    return a + b  
}  
  
func main() {
```

```
resultado := sumar(5, 3)
fmt.Println("La suma es:", resultado)
}
```

4. Funciones con múltiples valores de retorno

Go permite devolver más de un valor.

Ejemplo:

```
func dividir(a, b float64) (float64, string) {
    if b == 0 {
        return 0, "■■ No se puede dividir entre cero"
    }
    return a / b, "■ División exitosa"
}

func main() {
    resultado, mensaje := dividir(10, 2)
    fmt.Println(mensaje)
    fmt.Println("Resultado:", resultado)

    _, mensaje2 := dividir(8, 0)
    fmt.Println(mensaje2)
}
```

5. Parámetros con el mismo tipo

Se puede abreviar:

```
func sumar(a, b, c int) int {
    return a + b + c
}
```

6. Funciones con nombre de retorno

Se pueden nombrar los valores que retorna una función.

Ejemplo:

```
func areaRectangulo(base, altura float64) (area float64) {
    area = base * altura
    return
}
```

7. Funciones variádicas

Permiten pasar un número variable de argumentos.

Ejemplo:

```
func sumarTodo(numeros ...int) int {  
    total := 0  
    for _, n := range numeros {  
        total += n  
    }  
    return total  
}  
  
func main() {  
    fmt.Println(sumarTodo(1, 2, 3))  
    fmt.Println(sumarTodo(10, 20, 30, 40))  
}
```

EJERCICIO PROPUESTO

Crea un archivo llamado funciones.go y escribe un programa que:

1. Pida al usuario su nombre y edad.
2. Use una función que reciba esos datos y devuelva un mensaje personalizado.
3. Otra función debe determinar si es mayor o menor de edad.
4. Muestra el resultado por consola.

Salida esperada:

Ingrese su nombre: Elkin

Ingrese su edad: 49

Hola Elkin, eres mayor de edad.